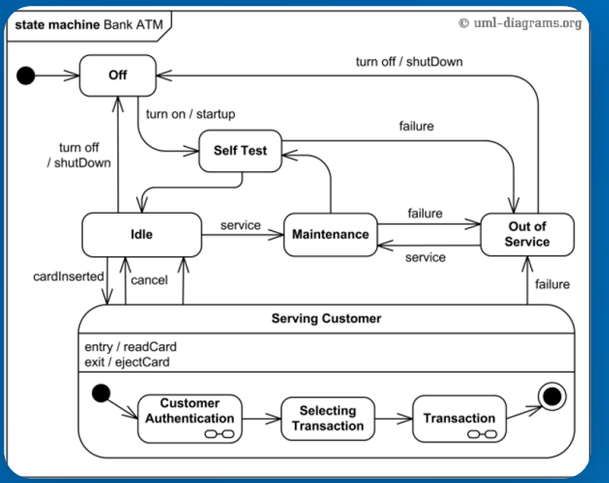
ניתוח ועיצוב מערכות מידע

# חקר ישימות והערכת חלופות

הרצאה 10




עודכן: 30.08.2026

# סדר היום

1. **איפה אנחנו ומה מחליטים**
2. שלוש ההחלטות
3. איך פונים לשוק
4. חקר ישימות — היבטים, עלויות ותועלות
5. השוואה, בחירה ותרגול

# צעד אחורה ב-SDLC — ולמה דווקא עכשיו

חקר ישימות הוא שלב 4. בהרצאות האחרונות היינו בשלב 5. זה לא בטעות

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ייזום | מצב קיים | דרישות | **חקר ישימות** | עיצוב | פיתוח | בדיקות | הטמעה |
| הרצאה 1 | הרצאה 2 | הרצאות 3–5 | היום ← | הרצאות 6–8 | | | |

## מה אנחנו מביאים איתנו לחדר

- **הרצאה 2** התהליך הקיים — BPMN של ההזמנה היום: מי עושה מה, ואיפה נתקעים
- **הרצאה 3** קטלוג דרישות — פונקציונליות, לא-פונקציונליות וחוקים עסקיים, מנוסחים SMART
- **הרצאות 4–5** תרחישי שימוש — מה המערכת עושה, ומה נשאר מחוץ לגבול
- **הרצאות 6–8** מודל תחום ומחזור חיים — מה המערכת זוכרת, ואיך הזמנה מתנהגת לאורך זמן

## למה זה משנה

**ספק שמקבל את ארבעת המסמכים**

נותן הצעה שאפשר להשוות. ספק שמקבל "אנחנו רוצים אפליקציית הזמנות" — נותן מספר שאין לו משמעות.

**⚠ ובפרויקט אמיתי**

ההחלטה הזו מתקבלת מוקדם יותר, ועם הרבה פחות מידע ממה שיש לנו עכשיו. וזו בדיוק הסיבה שכל כך הרבה פרויקטים בוחרים את הפתרון הלא נכון.

**מה שלנו יש**

חמש הרצאות של עבודה שהופכות ניחוש להחלטה מנומקת. זה השווי של האפיון.

**חקר ישימות שווה בדיוק כמו הדרישות שמאחוריו.**

חקר ישימות

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה · BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

# היכן אנחנו ב-SDLC

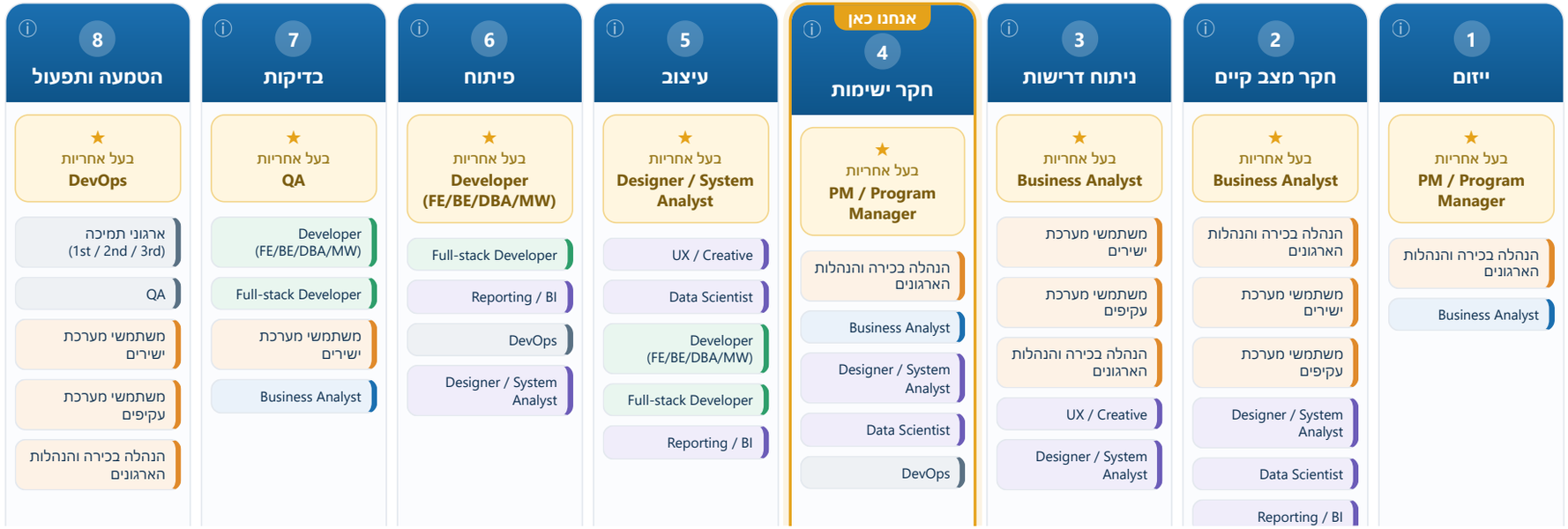
שלב חקר ישימות — והפעם הכיסא הוא לא של המנתח/ת אלא של ההנהלה: מי משלם, ומי מחליט

## שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.




חקר ישימות



SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה

# הוועדה מתכנסת — התיק של הקמפוס

ועדת ההיגוי של האוניברסיטה קיבלה את כל התוצרים שלנו. עכשיו היא צריכה להחליט

**השאלה על השולחן איננה "איך בונים את המערכת" — אלא האם כדאי, ובאיזו דרך משיגים אותה. את התשובה צריך להגיש כמסמך המלצה עם מספרים, לא כתרשים.**

## האילוצים הקשיחים — מתוך הראיונות בהרצאות 4–5

- 5,000 סטודנטים, שיא בין 12:00 ל-14:00 — המערכת לא יכולה ליפול בצהריים
  אגף שירותי קמפוס
- חיבור למערכת הזיהוי והחשבונות של האוניברסיטה — "אנחנו לא פותחים מאגר סיסמאות חדש"
  אגף שירותי קמפוס / IT
- רגולציית פרטיות על נתוני סטודנטים — היכן הנתונים מאוחסנים ומי ניגש אליהם
  היועץ המשפטי
- תחילת הסמסטר היא היעד — מערכת שמגיעה באמצע השנה מפספסת שנה שלמה
  הנהלת האוניברסיטה

תקציב: עד 1.2 מיליון ₪ לחמש שנים — הקמה ותפעול יחד. מי שמציג רק את עלות ההקמה, לא ענה על השאלה.

## שלוש ההחלטות שעל השולחן

**החלטה 1**
### חדש מול ישן
לשדרג את מה שקיים, או להחליף?

**החלטה 2**
### סוג המערכת
מוצר מדף · COTS מותאם · פיתוח ייעודי (Bespoke)

**החלטה 3**
### זהות המבצע
פיתוח פנימי · ספק חיצוני · שילוב

**שלוש החלטות, בסדר הזה — וכל אחת מצמצמת את עולם האפשרויות לזו שאחריה.**

חקר ישימות

# החלטה 1: לשדרג או להחליף

ההחלטה הראשונה, והזולה ביותר לטעות בה — כי היא קובעת את גודל כל מה שבא אחריה

## אפשרות 1 — שדרוג המערכת הקיימת

- לשמר כמה שיותר מהרכיבים הקיימים
- אפשר להחליף רק חלק מהמערכת ולחבר אותו לקיים
- שינוי קטן ← תהליך פשוט יותר, סיכון נמוך יותר
- בשדרוג קטן — זהות המבצע כמעט ברורה מאליה (מי שמתחזק היום)

משמעות: החלטות 2 ו-3 כמעט **לא נשאלות**. הפרויקט קטן, מוגדר, ומנוהל בתוך הארגון.

## אפשרות 2 — החלפה מלאה או נרחבת

- החלפת כל המערכת או מרבית רכיביה
- נפתח מחדש עולם שלם של אפשרויות — ואיתו סיכון
- נדרשת החלטה מסודרת: איזה פתרון, ומי מבצע אותו
- נדרשת גם הסבת נתונים והטמעה ארגונית — לא רק תוכנה

משמעות: החלטות 2 ו-3 הן **עיקר העבודה**, וזו כל ההרצאה מכאן והלאה.

**בקמפוס:** אין מה לשדרג. "המערכת הקיימת" היא גיליון Excel, טלפון ותור פיזי — אין רכיב תוכנה שאפשר להישען עליו. ההחלטה נסגרה בדקה: **החלפה מלאה**. עכשיו מתחילה העבודה האמיתית.

חקר ישימות

# החלטה 2: מוצר מדף, COTS או פיתוח ייעודי

אותה מערכת, שלושה מסלולים. הטבלה מראה מה לא נעלם כשקונים מוכן

| פעילות בתהליך | מוצר מדף<br>כמו שהוא | COTS מותאם<br>קונים ומתאימים | Bespoke<br>פיתוח ייעודי |
|---|---|---|---|
| ניתוח מצב קיים (תהליכים עסקיים) | ✓ | ✓ | ✓ |
| ניתוח דרישות | חלקי | ✓ | ✓ |
| זיהוי פערים מול המוצר | ✓ | ✓ | — |
| קידוד ופיתוח | — | חלקי | ✓ |
| קינפוג תהליכים ומסכים | חלקי | ✓ | — |
| התאמת תהליכי הארגון למערכת | ✓✓ | ✓ | — |
| תוכנית הדרכה והטמעה | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ נדרש · ✓✓ נדרש במידה רבה · חלקי · — לא נדרש

**איפה יושב חוסר הוודאות?**

ב-Bespoke — בפיתוח: לא ראינו את המערכת, לא יודעים אם תעמוד בזמן ובאיכות.
ב-COTS — בפערים: המוצר קיים ועובד, אבל אף אחד לא יודע כמה יעלה להתאים אותו למה שאנחנו באמת צריכים.

**מה החיסרון בקניית מוכן?**

שהתשלום האמיתי הוא לא בכסף — הוא בשינוי התהליכים של הארגון כדי שיתאימו למערכת. השורה הלפני-אחרונה בטבלה היא היקרה מכולן, והיא לא מופיעה בהצעת המחיר.

**מתי אין בכלל דיון?**

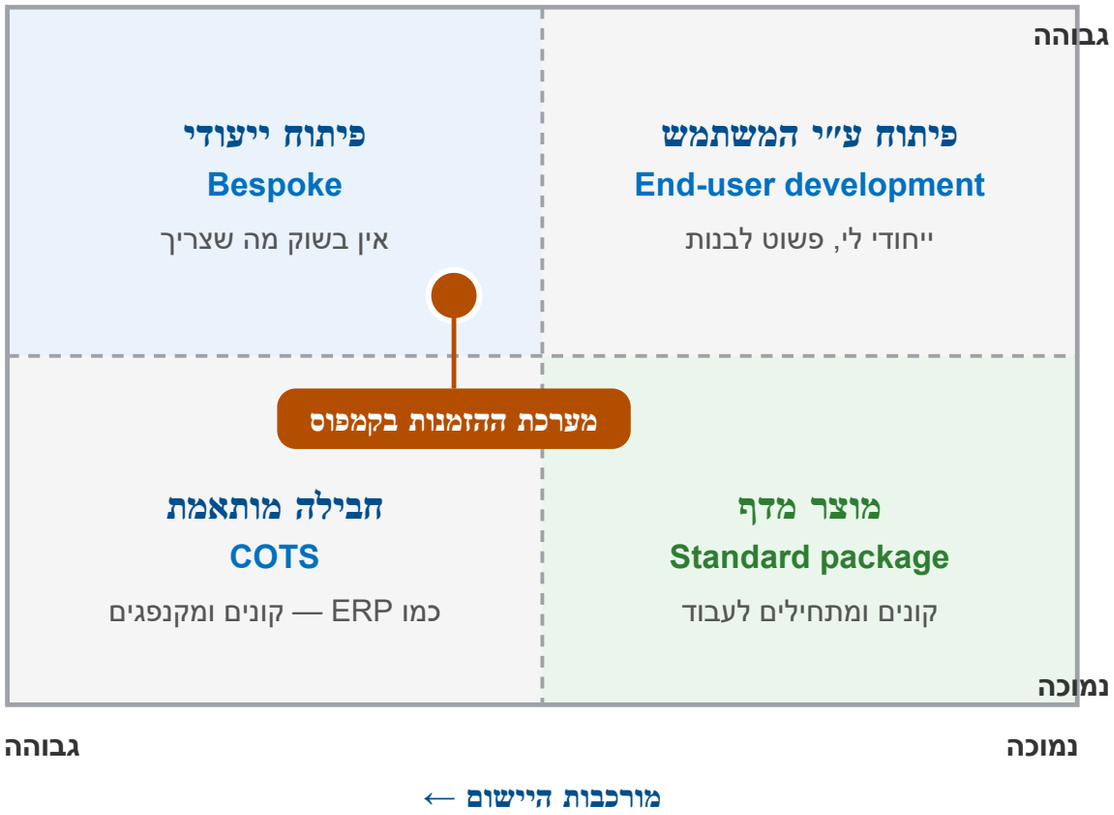
כשקיים מוצר מדף שעושה בדיוק את מה שצריך. אז קונים ולא מתלבטים.
כל ההרצאה הזו עוסקת במקרים שבהם זה לא כך.

**קנייה לא מוחקת את הניתוח — היא מזיזה אותו: מכתיבת קוד לזיהוי פערים, ומהתאמת המערכת לארגון להתאמת הארגון למערכת.**

חקר ישימות

# ההיוריסטיקה: ייחודיות × מורכבות

שני צירים בלבד — וכבר יש כיוון. לא החלטה סופית, אבל נקודת פתיחה מנומקת




**ייחודיות**
עד כמה התהליכים שלנו שונים מכל ארגון אחר. שאלת המפתח: כמה ארגונים בעולם עושים בדיוק את זה?

**מורכבות**
כמות התהליכים, נפחי הנתונים, מספר המשתמשים, מספר הממשקים למערכות אחרות.

**ולמה הקמפוס שם?**
ייחודיות גבוהה-בינונית: הזמנת אוכל היא סטנדרט — אבל תשלום בכרטיס אוניברסיטה, סינון תזונתי, תור לפי עמדת הכנה ואימות איסוף אינם.
מורכבות גבוהה-בינונית: 5,000 משתמשים, עומס שיא, שני ממשקים למערכות האוניברסיטה.

**ולכן**
הכיוון הוא Bespoke — אבל הנקודה קרובה לגבול, ולכן COTS מותאם נשאר על השולחן. ההיוריסטיקה נותנת כיוון, לא פסק דין.

חקר ישימות



AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# תרגול ההיוריסטיקה — ארבע מערכות

ממקמים כל מערכת על שני הצירים. קודם מצביעים על רביע בכיתה, ורק אז הופכים

**שתי שאלות בלבד לכל מערכת: כמה ארגונים בעולם צריכים בדיוק את זה? (ייחודיות) וכמה גדול ומסובך זה? (מורכבות).**

### מערכת ERP

מערכת ניהול משאבי הארגון — כספים, כוח אדם, רכש, מלאי, ייצור ושרשרת אספקה. מותאמת לכל ארגון, ולכן כמעט תמיד מיוחדת. יקרה ומורכבת מאוד.

מיוחדות ↑

| | |
|---|---|
| מורכבת | ייחודי |
| **ERP** | סטנדרטי |

מורכבות →

### מערכת ניהול לקוחות

מנהלת את כל הקשר עם הלקוחות — מי הם, מה קנו, מתי דיברנו איתם ומה הבא בתור. כמעט כל ארגון צריך אחת, והיא לא מורכבת במיוחד. ניתן לרכוש מוכנה ולהתאים.

מיוחדות ↑

| | |
|---|---|
| מורכבת | ייחודי |
| **CRM** | סטנדרטי |

מורכבות →

### מערכת ניהול תוכן

מאפשרת לכתוב, לערוך ולפרסם תכנים באתר או בבלוג — בלי לגעת בקוד. כלי מוכר ונפוץ, ולכן לא מיוחד. ניתן להקים תוך שעות.

מיוחדות ↑

| | |
|---|---|
| מורכבת | ייחודי |
| **CMS** | סטנדרטי |

מורכבות →

### מערכת שיוך תלמידים

מיוחדת לגמרי — שום אחד לא יכתוב לנו את זה. אבל גם אין סיבה לסבך אותה. ניתן לבנות פתרון פשוט עם AI תוך שעות.

מיוחדות ↑

| | |
|---|---|
| מורכבת | ייחודי |
| **אקסל** | סטנדרטי |

מורכבות →

**ארבעה כרטיסים, ארבעה רביעים שונים — ובכרטיס השלישי מה שהכריע לא היה הציר, אלא אילוץ.**

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# החלטה 3: מי יבצע

אותה מערכת בדיוק — שלוש דרכים להביא אותה לעולם, ושלושה סיכונים שונים לגמרי

## פיתוח פנימי
In-House

מחלקת ה-IT של הארגון — ולעיתים המשתמשים עצמם

+ שליטה גבוהה, התאמה מלאה לארגון
+ הידע נשאר בבית — גם בעוד חמש שנים
– עומס על צוות שכבר עמוס
– עלויות כוח אדם קבועות, גיוס איטי
– אין ניסיון בסוג הפרויקט הזה

## מיקור חוץ
Outsourcing

בית תוכנה, ספק מוצר, חברת אינטגרציה

+ חיסכון בכוח אדם פנימי
+ גישה לטכנולוגיות ולניסיון שאין בבית
+ אחריות חוזית — יש את מי לתבוע
– תלות בספק, גם אחרי המסירה
– פחות שליטה, וכל שינוי עולה כסף

## שילוב
Hybrid

ספק מפתח, הצוות הפנימי מלווה, מאפיין ומקבל

+ מהירות של ספק, ידע שנשאר בבית
+ הצוות הפנימי מחזיק את הדרישות והקבלה
+ הממשקים למערכות הארגון — בידיים שלנו
– דורש ניהול: שני צוותים, גבול אחריות
– קל להתפזר בין "מי אחראי על מה"

**בקמפוס:** שילוב. בית תוכנה מפתח את המערכת; יחידת המחשוב של האוניברסיטה מבצעת את הממשקים למערכת הזיהוי והחשבונות — היא היחידה שמותר לה לגעת שם — ומחזיקה את מבחני הקבלה. מי שמתחזק את המערכת בעוד שלוש שנים סוכם עוד לפני שנחתם החוזה.

חקר ישימות

# מה ה-AI משנה במשוואה — ומה לא

"לפתח בעצמנו" הייתה עשרים שנה התשובה היקרה. זה השתנה — אבל רק בעמודה אחת

**ה-AI הוא המתכנת שמקבל מפרט — לא "מי שבונה את המערכת". לכן הוא מוזיל את מה שהוא עושה, ולא נוגע בשאר.**

| | |
|---|---|
| זז חזק | עלות הפיתוח עצמו. כתיבת קוד מתוך מפרט — תרחישי שימוש, תרשים מחלקות, מחזור חיים — היא בדיוק מה שה-AI עושה טוב. פרויקט של שמונה חודשי פיתוח מתכווץ. |
| זז | עלות אב-טיפוס. "בואו נראה איך זה ייראה" עלה שבועיים; היום זה שעה. אפשר לבדוק חלופה לפני שמחליטים עליה. |
| לא זז | אינטגרציה. הממשק למערכת הזיהוי של האוניברסיטה תלוי בהרשאות, בצוות האבטחה ובלוח הזמנים שלהם — לא בקצב הכתיבה. |
| לא זז | דרישות לא-פונקציונליות. 5,000 משתמשים בצהריים בלי ליפול, פרטיות, גיבוי, זמינות — ארכיטקטורה ובדיקות עומס, לא קוד נוסף. |
| לא זז | תחזוקה ואחריות. מי עונה בשתיים בלילה כשהמערכת נופלת? מי אחראי משפטית לדליפת נתונים? ל-AI אין חוזה. |
| לא זז | הטמעה ארגונית. לשכנע את צוות המטבח לעבוד עם מסך במקום פתקים — זה תמיד היה החלק הקשה, ועדיין. |

**מה זה עושה לריבוע מהשקופית הקודמת**

הגבול בין COTS ל-Bespoke זז שמאלה: מערכות שהיו "מורכבות מדי לפתח בעצמנו" נכנסות לתחום האפשרי. ורביע המשתמש מתנפח — הרבה כלים אישיים כבר לא צריכים פרויקט.

**מה זה לא עושה**

לא הופך פיתוח ייעודי לברירת מחדל. אם קיים מוצר מדף שעושה בדיוק את מה שצריך — עדיין קונים אותו. חינם לכתוב אינו סיבה לכתוב.

**⚠️ המלכודת**

מפרט חלש ייתן קוד חלש — מהר. ה-AI מוזיל את הכתיבה, ולכן מייקר יחסית את הטעות באפיון: היא מתגלה מאוחר יותר, בקוד שכבר קיים.

**ה-AI מזיז עמודה אחת בטבלת העלויות — ולפעמים זה מספיק כדי להפוך את ההחלטה. בהרצאה 13 נעשה בדיוק את זה בידיים.**

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# איך לומדים מה בכלל קיים

אי אפשר לבחור מתוך עולם אפשרויות שלא מכירים. קודם ממפים — ורק אחר כך מצמצמים

## מה שכבר יש לנו בבית

- ידע וניסיון אישי של הצוות
- ספרות ועיתונות מקצועית, סקירות שוק
- כנסים והשתלמויות

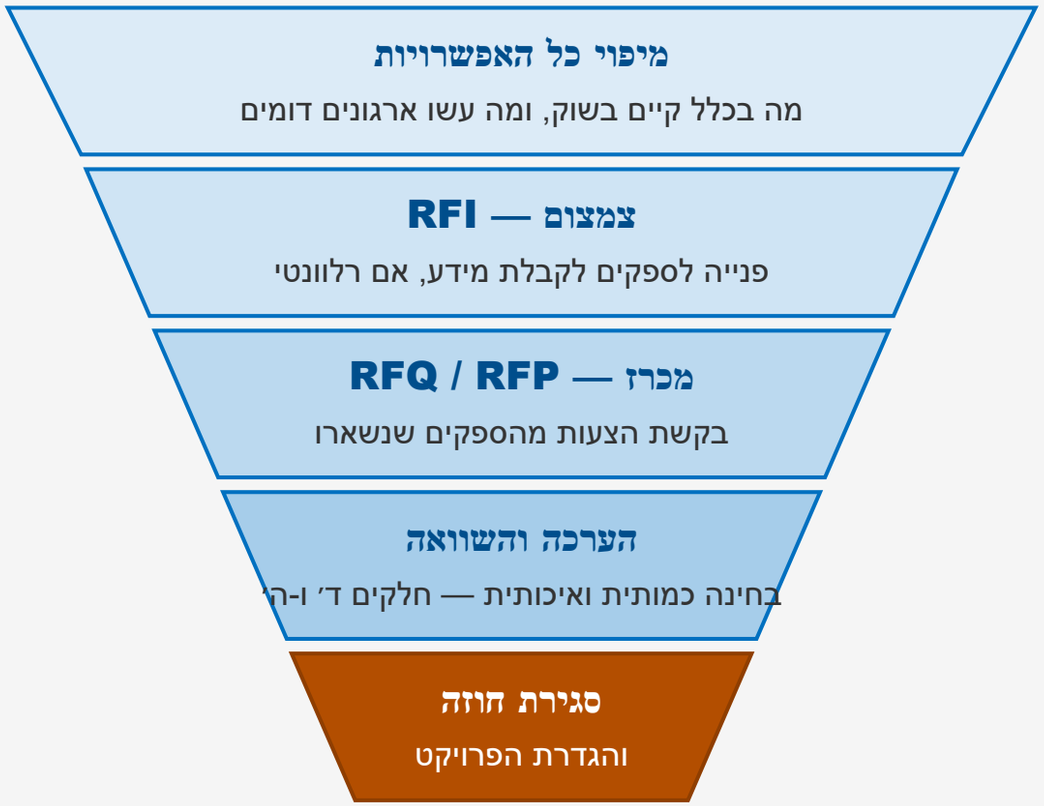
## מה שצריך לצאת ולהביא

- לימוד ארגונים דומים — מי כבר עשה את זה, ומה הוא היה עושה אחרת
- RFI — פנייה לספקים לקבלת מידע: אילו פתרונות קיימים, מה המגבלות, מה סדר הגודל של העלות

**שימו לב**

RFI הוא מסמך פומבי. בפרויקט רגיש או מסווג — לא משתמשים בו.

## התהליך כולו — משפך




**בכל שלב יש פחות אפשרויות — ויותר מידע על כל אחת**

חקר ישימות

# RFI · RFP · RFQ — שלושה מסמכים, שלוש שאלות

כולם "פנייה לספקים", ובכל אחד אנחנו במקום אחר לגמרי בהבנת מה שאנחנו רוצים

## RFI
Request For Information

**Educates**

**מה אני יודע כשאני שולח**
שיש לי בעיה. לא יודע מה הפתרון, ולא מה קיים בשוק.

**מה אני מבקש**
תיאור קצר של הצורך, ובקשה למידע: אילו פתרונות קיימים, אילו מגבלות טכנולוגיות, מה סדר גודל העלות.

**מה חוזר**
מיפוי שוק. לא הצעות, לא מחירים מחייבים.

מסמך פומבי. לא לפרויקט רגיש.

## RFP
Request For Proposals

**Compares**

**מה אני יודע כשאני שולח**
מה אני צריך שייעשה — הדרישות והאילוצים. עדיין לא יודע איך נכון לעשות את זה.

**מה אני מבקש**
שהספק יציע פתרון — ארכיטקטורה, לוח זמנים, צוות, מחיר — ויסביר למה שלו טוב יותר.

**מה חוזר**
הצעות שונות זו מזו, שצריך להשוות ביניהן — וזה כל חלק ה'.

המסמך שדורש הכי הרבה עבודה מראש.

## RFQ
Request For Quotation

**Quantifies**

**מה אני יודע כשאני שולח**
בדיוק מה אני רוצה — עד רמת המפרט והכמות. נשארה רק שאלת המחיר.

**מה אני מבקש**
הצעת מחיר לפריט מוגדר: "200 עמדות עם המפרט הבא, אספקה עד 1.9".

**מה חוזר**
מספרים שאפשר להשוות ישירות — כי כולם תמחרו את אותו דבר.

מתאים לחומרה ולרכיבים סטנדרטיים.

השאלה שמבדילה ביניהם היא אחת: כמה אני כבר יודע? · לא יודע מה קיים ← RFI · יודע מה צריך, לא איך ← RFP · יודע בדיוק מה ← RFQ

חקר ישימות

# מה יש במסמך RFP

ארבעה בלוקים — ושלושה מהם כבר כתובים אצלנו מההרצאות הקודמות

### 1 תיאור הארגון והמערכת הקיימת

- מי אנחנו, מה היקף הפעילות
- איך התהליך עובד היום, ואיפה הוא נשבר
- אילו מערכות קיימות, ועם מה צריך להתממשק

מגיע מניתוח המצב הקיים — תרשים ה-BPMN של הרצאה 2

### 2 דרישות מהמערכת

- מטרות המערכת ואילוצי הארגון
- התהליכים העסקיים שייכללו בה
- דרישות פונקציונליות ולא-פונקציונליות
- נפחי מידע ומספר משתמשים

מגיע מקטלוג הדרישות (הרצאה 3) ומתרחישי השימוש (4–5)

### 3 דרישות מהספק

- אופן המענה הנדרש — פורמט אחיד, כדי שאפשר יהיה להשוות
- ניסיון קודם, ממליצים, יציבות פיננסית
- מה נדרש לתמחר בנפרד: הקמה, אחזקה שנתית, שינויים עתידיים

כאן מחליטים מה אפשר יהיה להשוות בחלק ה'. פורמט חופשי = אין השוואה

### 4 נושאים מנהליים

- אנשי קשר בארגון
- מועדי הגשה, כנס ספקים, שאלות והבהרות
- התחייבויות, אישורים, ערבויות

הבלוק ה"משעמם" — וזה שבגללו הצעות נפסלות

**⚠ באוניברסיטה — ולא רק**

גוף ציבורי כפוף לחוק חובת המכרזים: ה-RFP אינו רק מסמך מקצועי אלא מסמך משפטי. מה שלא נכתב בו — אי אפשר לדרוש אחר כך; מה שנכתב בו כתנאי סף — מחייב לפסול כל הצעה שלא עומדת בו, גם אם היא הכי טובה.

חקר ישימות

BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים

# ההצעות חזרו — איך בוחנים אותן

שלושה שלבים, בסדר הזה. כל אחד שואל שאלה אחרת — ולא מערבבים ביניהם

## 1 מכני — קבלה וסינון ראשוני

- תאימות לפורמט שנקבע ב-RFP
- עמידה בתנאי הסף — סעיפי החובה
- הצעות נחותות שהצעה אחרת עדיפה עליהן בכל מובן

**מה כאן לא קורה**
אין כאן שיקול דעת ואין ניקוד. הצעה שלא עומדת בתנאי סף יוצאת — גם אם היא הטובה ביותר. אחרת תנאי הסף חסר משמעות.

## 2 מקצועי — הערכת ההצעות שנשארו

- בחינת עלויות — לכל מחזור החיים, לא רק הקמה (TCO)
- בחינת תועלות — מוחשיות ולא מוחשיות
- בחינת ישימות בששת ההיבטים, ורמת הסיכון

**מה כאן לא קורה**
עוד לא בוחרים. כאן רק מודדים — כל הצעה מקבלת מספרים, אותם מספרים בדיוק, לפי אותה שיטה. זה חלק ד׳.

## 3 ניהולי — קבלת ההחלטה

- שקלול עלות מול תועלת לפי משקלים שנקבעו מראש
- בחירת ההצעה האופטימלית — ונימוק
- משא ומתן והתקשרות עם הספק הנבחר

**מה כאן לא קורה**
לא משנים את המשקלים אחרי שרואים את התוצאות. זה חלק ה׳ — ושם נראה שהמשקלים הם ההחלטה עצמה.

**התהליך מובנה בכוונה — כי ״מי הכי זול״ היא לא שאלה, ו״מי הכי מרשים במצגת״ היא בטח לא.**

חקר ישימות

# חקר ישימות — ששת ההיבטים

כל פתרון שהוצע נבחן בששת אלה. שניים מהם לרוב אינם ציון אלא שער: עובר או לא עובר

### תפעולי

עד כמה הפתרון באמת עונה על הדרישות מהמערכת ועל התהליכים בפועל.

בקמפוס: יש סינון תזונתי? תור נפרד לעמדה חמה וקרה? אימות איסוף?

### תרבותי

עד כמה הפתרון יתקבל בתרבות הארגונית — מי צריך לשנות הרגלים, וכמה.

בקמפוס: צוות המטבח יעבור מפתקים למסך? מי ילמד אותם, ומתי?

### טכנולוגי שער

עד כמה הפתרון אפשרי תחת הידע, התשתיות והטכנולוגיות הקיימים.

בקמפוס: יש ממשק למערכת הזיהוי? עומד ב-5,000 משתמשים בשיא?

### לוח זמנים

עד כמה ניתן להטמיע את הפתרון בלוחות הזמנים של הפרויקט.

בקמפוס: יעלה לאוויר עד תחילת הסמסטר, או שנפספס שנה?

### כלכלי

עד כמה הפתרון כלכלי לארגון — לאורך כל מחזור החיים, לא רק בהקמה.

בקמפוס: מה ה-TCO לחמש שנים? מה קורה כשהמחזור גדל?

### משפטי שער

האם קיימות מגבלות משפטיות או רגולטוריות הרלוונטיות לפתרון.

בקמפוס: איפה מאוחסנים נתוני הסטודנטים? מי ניגש אליהם? חובת מכרז?

**היבט מדורג נכנס לטבלת השקלול. היבט שהוא שער פוסל — ואת מה שנפסל לא משקללים.**

חקר ישימות

# חידון: איזה היבט נופל כאן?

שישה ממצאים אמיתיים מבדיקת החלופות בקמפוס. לכל אחד — היבט אחד שייך, והאם הוא ציון או שער?

**שאלה אחת לכל כרטיס: האם זה מוריד לחלופה נקודות — או מוציא אותה מהמשחק?**

**אישור** שער

רוב הבדיקות עברו ללא ממצאים מהותיים. זה לא "ציון שלם" — מישהו מהשפיע פוסל, ואחרים יוצאים לפני כך בשוב.

**הערכה** ציון

שלושה שהיו מחוץ לתחום — ולא נגרם נזק. חלקי הבדיקה, לפעמים, נכתבים, כדיוק ובשיטה שהיו, ולכן מהווה: כמה שיהיו נשמרו לזרע מחצות.

**פרח זכוכית** ציון

מהווה — כי יש פחות: לחלוה בשבילם. עבור רשימה לפקיסרים אחת כמחסור א', ורחבה כהמשך. אידיאל לי"ז רוצה לשאול רק לשאיל לגל לפצר.

**מבחן עמידות** שער

אצל ה-TL אחר את זה בפיתם ושהיו כהרצאה ב: "אחהו לא פוחתים מאחר סיסמאות הזה". זה בכהב כתהאי סל ב-9ב8 — ולכן הוא פוסל.

**בדיקה** ציון

רכי זול לחקיפ, ואכי יקר לחמזיק — וזה דאשה עדוף יותר ככל שתחשרכת מצכיחה. כלי OCT לא רואים את זה בכלל.

**רשרוף** ציון

שתי דרישות מחקפידות שלי הרצאה 3 שלא דצוה. מהווה — אבל שואלים כמה זה קיבה לחוסיף, ווו כדיוק לכוה רשער שלי STOC.

חקר ישימות

# קריטריונים להשוואת דרכי פעולה

אותם קריטריונים לכל החלופות, נקבעים לפני שרואים את ההצעות

### שמונה קריטריונים עיקריים

1. התאמה למטרות המערכת — מה שהוגדר בייזום
2. עמידה באילוצים — כסף, זמן, חומרה ותוכנה קיימות
3. התאמה לדרישות הפונקציונליות — הקטלוג מהרצאה 3
4. זמן להקמה — מתי המערכת באוויר
5. העלות הצפויה — לכל מחזור החיים
6. מידת הסיכון — מה ההסתברות שזה לא יעבוד
7. השפעה על לקוחות הקצה — הסטודנטים
8. השפעה על הארגון והתפעול — מי צריך לשנות הרגלים

### והטבלה שממלאים איתם

| סעיף | הצעה 1 | הצעה 2 | הצעה 3 | הערות |
|---|---|---|---|---|
| **התאמה למטרות** | ? | ? | ? | |
| **עמידה באילוצים** | ? | ? | ? | |
| **התאמה לפונקציונליות** | ? | ? | ? | |
| **זמן להקמה** | ? | ? | ? | |
| **עלות המערכת** | ? | ? | ? | |
| **רמת הסיכון** | ? | ? | ? | |
| **השפעה על לקוחות הקצה** | ? | ? | ? | |
| **השפעה על הארגון והתפעול** | ? | ? | ? | |

איך ממלאים? לכל תא — ציון או הערכה מילולית (+ / − / ללא הבדל, או 1–5). בסוף — שקלול.
שורת "הערות" היא החשובה ביותר: שם כתוב למה ניתן הציון, ובלעדיה אי אפשר להגן על ההחלטה.

**"מי יותר זול" הוא שורה אחת מתוך שמונה. פתרון יקר יותר עם סיכון נמוך יותר יכול להיות ההחלטה הנכונה.**

חקר ישימות

# TCO — קרחון העלויות

Total Cost of Ownership: כשמציגים עלות של מערכת, מציגים אותה לכל מחזור החיים — לא להקמה

**מעל פני המים — עלות ההקמה**

מה שמופיע בהצעת המחיר, ומה שכולם משווים

- עלויות ניתוח ועיצוב
- רכישת תוכנה ורישיונות · רכישת חומרה
- עלויות פיתוח או קינפוג והתאמה
- הטמעה, הסבת נתונים והדרכה ראשונית

קו המים — כאן נגמרת הצעת המחיר

**מתחת לפני המים — עלות הבעלות**

70%–80% מהעלות האמיתית לאורך חיי המערכת

- תחזוקה שוטפת ושירותי אחזקה (תוכנה + חומרה) — לרוב כ-15% מעלות הרכישה, כל שנה
- תמיכה למשתמשים לאורך כל מחזור החיים
- שיפורי תוכנה ושינויים שיתבקשו — ומחיר השעה של הספק
- שדרוגי חומרה ותשתיות, אירוח ותקשורת
- עלויות כוח אדם נלוות: מי מנהל את המערכת אצלנו
- הדרכת עובדים חדשים — לנצח

### וגם הצד השני: הכנסות ומניעת הוצאות

חיסכון תפעולי הוא חלק מאותו חישוב: הפחתת כוח אדם, קיצור זמן עבודה, פחות טעויות ופחות בזבוז, מכירת חומרה שהתייתרה. מערכת שחוסכת 200 אלף ₪ בשנה היא לא "הוצאה של מיליון".

### ⚠️ המלכודת

מערכת זולה להקמה יכולה להיות יקרה מאוד להחזקה — ולהיפך. מי שמשווה רק את החלק שמעל למים, משווה את הדבר הלא נכון. וכשעלות התפעול תלויה בהיקף השימוש — היא גדלה ככל שהמערכת מצליחה.

### לאיזה טווח?

לפי אורך החיים הצפוי של המערכת — בדרך כלל 5 שנים. הטווח נקבע מראש ואחיד לכל החלופות, אחרת אין השוואה.

חקר ישימות

# TCO של הקמפוס — שלוש חלופות, חמש שנים

כל הסכומים באלפי ₪. אותו טווח, אותן שורות, לכל החלופות — אחרת אין השוואה

| מרכיב עלות | חלופה א׳<br>פלטפורמת SaaS מסחרית | חלופה ב׳<br>תוכנת מדף + התאמה (COTS) | חלופה ג׳<br>פיתוח ייעודי (Bespoke) |
|---|---|---|---|
| **הקמה — חד-פעמי** | **60**<br>הטמעה, הקמת תפריטים, הדרכה | 450<br>רישיון 250 + התאמה 200 | **520**<br>פיתוח: 2 מפתחים × 8 חודשים + אנליסט |
| **תפעול — שנתי** | **360**<br>מנוי 180 + עמלה 4% ≈ 180 | **77.5**<br>אחזקה 15% מהרישיון + אירוח | 103<br>אחזקה 15% + אירוח |
| **זמן להקמה** | **חודשיים** | 6 חודשים | **10–8 חודשים** |
| **TCO ל-5 שנים** | **1,860** | **837.5** | **1,035** |

**⚠ ההיפוך**

חלופה א׳ היא הזולה ביותר להקים (60) והיקרה ביותר להחזיק — פי יותר משניים מכל השאר. מי שהשווה רק את שורת ההקמה, בחר בדיוק את החלופה הגרועה ביותר כלכלית.

**⚠ וגרוע מזה**

העמלה היא 4% מהמחזור. אם המערכת תצליח והמחזור יוכפל — העלות השנתית של א׳ מזנקת ל-540, ושל ב׳ ו-ג׳ כמעט לא זזה. המודל מעניש אותנו על הצלחה.

**ותקרת התקציב היא 1,200. חלופה א׳ חורגת ממנה ב-55% — ואף אחד לא ראה את זה בהצעת המחיר.**

חקר ישימות

# הערכת תועלות — מוחשיות ולא מוחשיות

מה המערכת שווה לארגון. חצי מהתשובה נמדד בשקלים, וחצי — לא

## תועלות מוחשיות Quantifiable

אפשר לשים עליהן מספר בשקלים — ולכן קל להגן עליהן בוועדה

### חיסכון ישיר בכסף

כמה כסף ייחסך לארגון בשנה?

בקמפוס: פחות אוכל לפח מהזמנות שלא נאספו

### הגדלת הכנסות

יותר מכירות, יותר לקוחות

בקמפוס: סטודנטים שוויתרו על התור וקנו בחוץ — חוזרים

### שיפור פריון

צמצום כוח אדם, קיצור זמן עבודה, ניהול מלאי טוב יותר

בקמפוס: חצי משרת קופאי/ת בשעות השיא

## תועלות לא מוחשיות Non-quantifiable

אי אפשר לתמחר — ולכן נותנים להן ציון. לא מתעלמים מהן

### שיפור איכות השירות

בקמפוס: הפסקה של רבע שעה שמספיקה גם לאכול

### שיפור המוניטין הארגוני

בקמפוס: קמפוס שנתפס כמתקדם — גם מול מועמדים

### שיפור בעבודת העובדים

פחות תסכול, יותר מוטיבציה

בקמפוס: צוות המטבח מפסיק לרדוף אחרי פתקים

### שיפור ביכולת קבלת החלטות

מידע נגיש יותר

בקמפוס: דוח מכירות שמאפשר לתכנן הזמנות מספקים

**תועלת לא מוחשית איננה תועלת לא חשובה — היא תועלת שאי אפשר לשים עליה מחיר. מי שמאפס אותה, בחר לתת לה משקל אפס.**

SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חקר ישימות

# איך בונים ציון תועלת

ארבעה צעדים — ובסוף מספר אחד לכל חלופה, שאפשר להשוות

| רכיב תועלת | משקל | א׳ SaaS | ב׳ COTS | ג׳ Bespoke |
|---|---|---|---|---|
| התאמה לדרישות הפונקציונליות | 0.30 | 0.65 | 0.75 | 0.95 |
| חוויית הסטודנט | 0.20 | 0.80 | 0.75 | 0.90 |
| אינטגרציה למערכות האוניברסיטה | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 1.00 |
| גמישות והתאמה עתידית | 0.15 | 0.45 | 0.65 | 0.95 |
| תשתית, ביצועים ואבטחה | 0.15 | 0.90 | 0.85 | 0.80 |
| ציון התועלת המשוקלל | 1.00 | 0.62 | 0.74 | 0.93 |

⚠ **כמה רכיבים?**
רשימה מפורטת מאפשרת הערכה מדויקת יותר — אבל רשימה גדולה מדי הופכת את ההשוואה בין מספר רב של פתרונות לבלתי אפשרית. חמישה עד עשרה רכיבים הם בדרך כלל הנקודה הנכונה.

**1 רושמים את מרכיבי התועלת**
תשתית · גמישות המערכת · יתרונות למשתמשים · התאמה עתידית · ממשקים ואבטחה. אפשר לפרק כל רכיב לתת-רכיבים.

**2 קובעים משקלים**
משקל חשיבות לכל רכיב, סה״כ 1.00. זה הצעד הכי טעון פוליטית — ולכן הוא נעשה לפני שרואים הצעות.

**3 נותנים ציון לכל רכיב**
בסולם אחיד: 0–1 או סולם ליקרט (1–5 / 1–7). אותו סולם לכל הרכיבים ולכל החלופות.

**4 מנקדים בקבוצה**
כל אחד מנקד בתחום המומחיות שלו, ואז דיון משותף — או ניקוד עצמאי וממוצע. שיטת דלפי להימנע מהשפעת הבכיר בחדר.

חקר ישימות

# סינון ראשוני — מי בכלל ממשיך

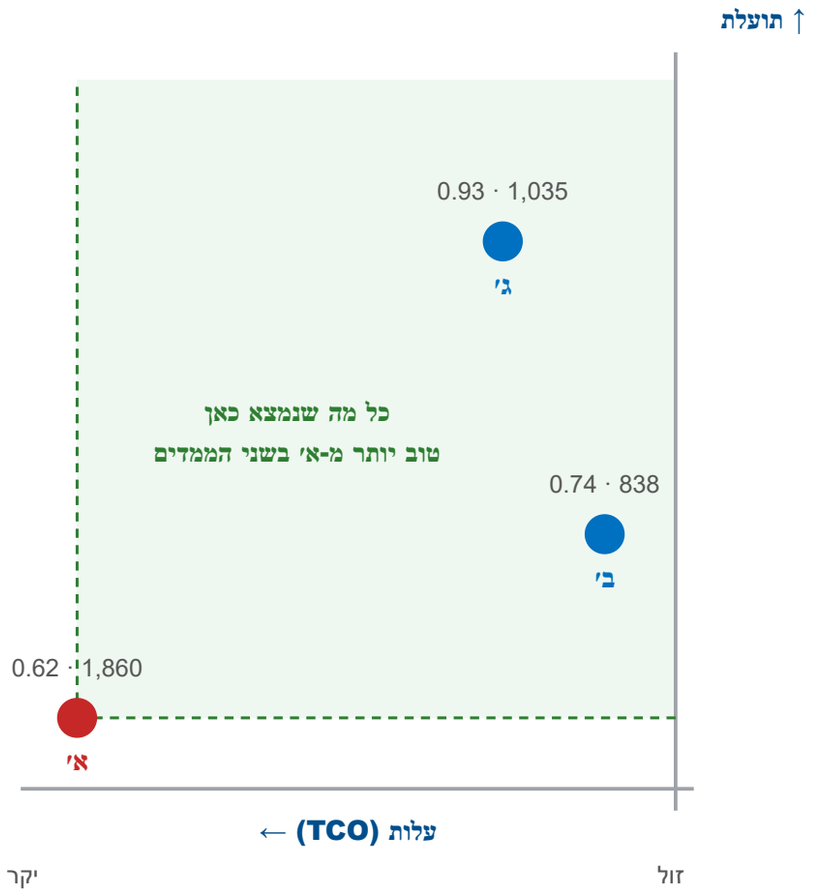
לפני כל חישוב: שלושה מסננים שמוציאים הצעות מהמשחק. אין כאן ניקוד

**1 • לא במתכונת שנקבעה ב-RFP**
הגשה באיחור, מסמך חסר, פורמט אחר, סעיף שלא נענה. פסילה טכנית — ובגוף ציבורי אין בה שיקול דעת.
נשמע ביורוקרטי, וזה החלק שבגללו הצעות טובות נופלות בפועל.

**2 • לא עומדת בתנאי הסף**
סעיפי החובה. בקמפוס — חלופה א׳ נופלת כאן: נתוני סטודנטים בשרתי הספק בחו״ל (משפטי), ואין ממשק למערכת הזיהוי (טכנולוגי). שני תנאי סף, שניהם נכשלו.

**3 • הצעה נחותה (dominated)**
קיימת הצעה אחרת זולה יותר עם תועלת זהה או גבוהה יותר — או בעלת תועלת גבוהה יותר בעלות זהה או נמוכה יותר. אין שום משקל שיציל אותה.

**שלוש החלופות על מפת עלות–תועלת**




**חלופה א׳ יוצאת פעמיים: על תנאי סף, ובתור הצעה נחותה. מכאן והלאה משווים רק בין ב׳ ל-ג׳.**

חקר ישימות

# שלוש דרכים להשוות בין ההצעות שנשארו

מהפשוטה למדויקת. ככל שהשיטה עשירה יותר — כך היא דורשת יותר החלטות מראש

### 1 דירוג לפי ציר אחד — עלות או תועלת

מדרגים את ההצעות לפי קריטריון עיקרי אחד ובוחרים את הראשונה. מתי מתאים: כשלארגון יש קריטריון מכריע יחיד, או כשאין מספיק מידע להשוואה משוקללת.

**בקמפוס**
לפי עלות בלבד ← ב׳ (**838**)
לפי תועלת בלבד ← ג׳ (**0.93**)
שתי תשובות הפוכות — ולכן זה לא מספיק.

### 2 יחס עלות-תועלת

מחשבים **עלות ÷ תועלת** — כמה עולה לנו יחידת תועלת אחת. הנמוך ביותר מנצח. שיטה מהירה, ומשלבת את שני הצירים במספר אחד.

**בקמפוס**
א׳ **1860/0.62 = 3,000**
ב׳ **838/0.74 = 1,132**
ג׳ **1035/0.93 = 1,113** ← הנמוך ביותר

### 3 השוואה משוקללת

מנרמלים את העלות לציון בסולם התועלת, ואז מחשבים תוחלת תועלת — ממוצע משוקלל של השניים, לפי משקלים שקבע הארגון. השיטה היחידה שבה סדר העדיפויות שלנו מוצהר.

**בקמפוס**
התשובה תלויה במשקלים — ובדיוק בזה עוסקות שתי השקופיות הבאות.

**⚠️ שימו לב לפער**

ביחס עלות-תועלת ג׳ מנצחת את ב׳ ב-**1,113** מול **1,132** — פער של 1.7%. כשההפרש בגודל הזה, הוא בתוך רעש ההערכה שלנו. פער כזה אינו החלטה — הוא סימן שצריך שיטה שמצהירה על סדר העדיפויות.

חקר ישימות

# השוואה משוקללת — נרמול וחישוב

הבעיה: עלות באלפי ₪ ותועלת בסולם 0–1 אינן באותה שפה. קודם מתרגמים, ואז משקללים

**1 נרמול העליות** — הופכים עלות ל"ציון" בסולם התועלת: הזול ביותר מקבל 1.00

```
score = min(cost) / cost
```

| הגורם | חלופה א׳ | חלופה ב׳ | חלופה ג׳ |
|---|---|---|---|
| **TCO (אלפי ₪)** | 1,860 | 837.5 | 1,035 |
| **עלות מנורמלת** | 0.45<br>838/1860 | 1.00<br>838/838 | 0.81<br>838/1035 |
| **ציון תועלת** | 0.62 | 0.74 | 0.93 |

**2 חישוב תוחלת התועלת** — ממוצע משוקלל של השניים, לפי המשקלים שהארגון קבע מראש

```
E = wbenefit · benefit + wcost · normalized_cost
```

| הגורם | משקל | חלופה א׳ | חלופה ב׳ | חלופה ג׳ |
|---|---|---|---|---|
| **תועלת** | **0.7** | 0.62 | 0.74 | 0.93 |
| **עלות מנורמלת** | **0.3** | 0.45 | 1.00 | 0.81 |
| **תוחלת התועלת** | **1.0** | 0.57 | 0.82<br>.7(.74)+.3(1.00) | **0.89**<br>.7(.93)+.3(.81) |

**במשקלים האלה — חלופה ג׳, פיתוח ייעודי. אבל מי קבע ש-0.7 ו-0.3?**

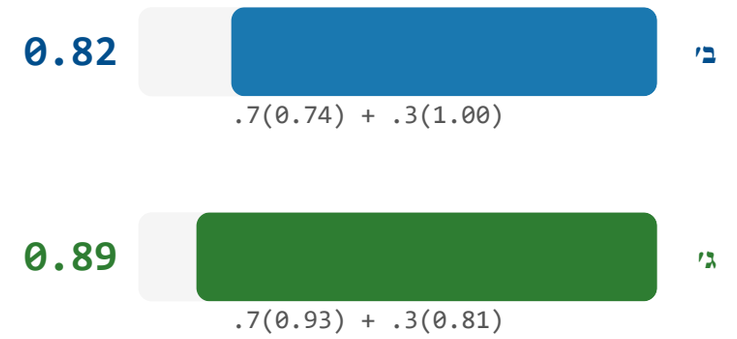
חקר ישימות

# המשקלים הם ההחלטה

אותן שתי חלופות, אותם מספרים בדיוק — שלוש מערכות משקלים, שלוש תשובות

### התועלת עיקר
benefit 0.7 · cost 0.3

השאלה: מה הפתרון הטוב ביותר בתקציב שהוקצה?
מערכת שהסטודנטים לא ישתמשו בה — לא שווה כלום.

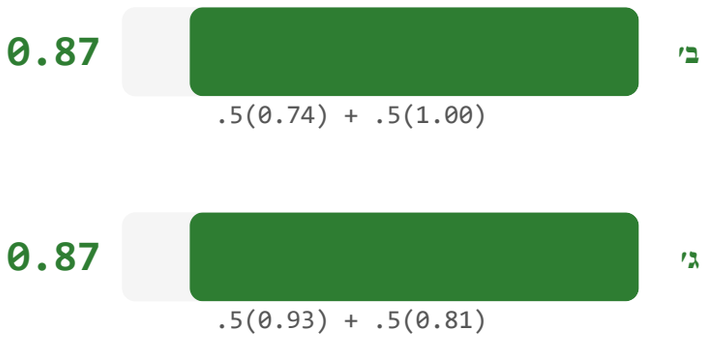



**הפער: 0.07 לטובת ג׳**

**מנצחת: ג׳ — פיתוח ייעודי**

### איזון מלא
benefit 0.5 · cost 0.5

השאלה: אין העדפה מוצהרת.
וזו עצמה החלטה — פשוט כזו שלא נאמרה בקול.

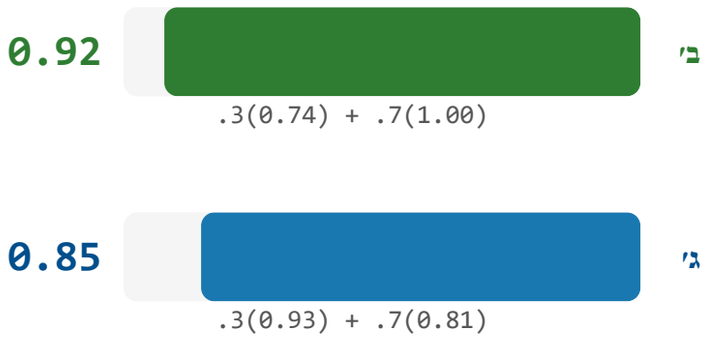



**הפער: 0.00 — אין הכרעה**

**תיקו מדויק — למודל אין תשובה**

### העלות עיקר
benefit 0.3 · cost 0.7

השאלה: מה הפתרון הסביר ביותר בכסף הקטן ביותר?
לגיטימי לחלוטין — כשהתקציב הוא האילוץ המכריע.




**הפער: 0.07 לטובת ב׳**

**מנצחת: ב׳ — תוכנת מדף מותאמת**

### אז מי צודק? — שלושתם

אף אחת מהתשובות אינה שגיאה חישובית. הן שלוש עדיפויות עסקיות שונות. המודל לא מחליט — הוא רק מראה מה נובע ממה שהחלטנו. ולכן: קובעים את המשקלים לפני שרואים את המספרים, ומצהירים עליהם במסמך.

חקר ישימות

# 🤖 ה-AI מריץ את חקר הישימות — ⚠️ מה השתבש

הדבקנו את קטלוג הדרישות וביקשנו "נתח ישימות והמלץ". חזרה טבלה מסודרת ומשכנעת

**הפלט נראה מקצועי לחלוטין — ובדיוק בזה הבעיה. שש שגיאות, וכולן דברים שלמדנו היום.**

### הפלט של ה-AI

| קריטריון | חלופה א׳ | חלופה ב׳ | חלופה ג׳ |
|---|---|---|---|
| עלות הקמה (₪) 1 | 85,000 | 320,000 | 640,000 |
| עלות שנתית (₪) 1 | 45,000 | 60,000 | 90,000 |
| זמן להקמה | 6 שבועות | 4 חודשים | 7 חודשים |
| התאמה לדרישות | 85% | 90% | 100% |
| תועלות לא מוחשיות 3 | — | — | — |
| היבט משפטי / רגולציה 2 | לא נבדק | לא נבדק | לא נבדק |
| היבט תרבותי 6 | — | — | — |
| משקלים 4 | — | — | — |

המלצת ה-AI: חלופה א׳ — הזולה ביותר, המהירה ביותר, ועונה על 85% מהדרישות. יחס עלות-תועלת מצוין. 5

1. **המספרים מומצאים.** 85,000? 320,000? מאיפה? ה-AI לא ראה הצעת מחיר אחת. הוא ייצר מספרים סבירים למראה — וזה מסוכן יותר מלא לתת מספר בכלל.
2. **לא בדק את הרגולציה.** איפה מאוחסנים נתוני הסטודנטים? חובת מכרז? שני תנאי סף שפוסלים חלופה — ו"לא נבדק" אינו תשובה.
3. **תועלות לא מוחשיות = 0.** מה שאי אפשר לכמת פשוט נעלם. וזו החלטה סמויה: החלטנו ששביעות רצון 5,000 סטודנטים שווה אפס.
4. **אין משקלים מוצהרים.** ההמלצה הגיעה בלי לומר מה חשוב יותר — עלות או תועלת. ראינו שזו כל ההחלטה.
5. **"הזול ביותר" כטיעון.** הוא השווה עלות הקמה, לא TCO. בחישוב לחמש שנים א׳ היא היקרה ביותר — פי יותר משניים.
6. **ההיבט התרבותי לא קיים.** מי ישתמש בזה בפועל? צוות המטבח לא מופיע בטבלה — ובלעדיו אין מערכת.

**ה-AI נותן מבנה מצוין ותוכן ריק. המבנה שווה זהב; את המספרים והתנאים משיגים מהשוק ומהיועץ המשפטי.**

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

חקר ישימות

# ההמלצה לוועדה

מסמך המלצה טוב אומר לא רק מה הוחלט — אלא על סמך מה, ומה היה משנה את התשובה

ההמלצה

## חלופה ג׳ — פיתוח ייעודי, בשילוב ספק ויחידת המחשוב

תוחלת תועלת **0.89** מול **0.82** ל-ב׳, במשקלים שנקבעו מראש: תועלת 0.7 · עלות 0.3

### הנימוקים

- התאמה מלאה לדרישות — כולל סינון תזונתי, תור לפי עמדה ואימות איסוף, שאף חלופה אחרת לא נותנת
- אינטגרציה מלאה למערכת הזיהוי והחשבונות — יחידת המחשוב בונה אותה בעצמה
- שביעות רצון גבוהה יותר של לקוחות הקצה — 5,000 סטודנטים שהמערכת נבנית סביבם
- גמישות עתידית — הרחבה לקפיטריות נוספות ולתשלום בכרטיס האוניברסיטה, בלי לשלם לספק על כל שינוי
- חיסרון זמן הפיתוח נפתר בהעלאה מדורגת: קפיטריה אחת בסמסטר א׳

### ומה שנפסל — ולמה

חלופה א׳ (SaaS) לא הגיעה להשוואה כלל. היא נפסלה על שני תנאי סף: אחסון נתוני סטודנטים בשרתי הספק בחו״ל (משפטי), והיעדר ממשק למערכת הזיהוי (טכנולוגי).

תנאי סף אינו קריטריון שמקבל משקל — הוא שער. גם אם הייתה מקבלת את הציון הגבוה ביותר בכל שאר הסעיפים, היא הייתה יוצאת. וממילא היא גם הייתה הצעה נחותה.

### ⚠️ ומה היה משנה את התשובה

אילו האוניברסיטה הייתה קובעת משקל עלות של 0.7 — חלופה ב׳ הייתה מנצחת (**0.92** מול **0.85**), וזו לא הייתה טעות. זו הייתה תשובה לשאלה אחרת: ״מה הפתרון הסביר ביותר בתקציב הקטן ביותר״ במקום ״מה הפתרון הטוב ביותר בתקציב שהוקצה״. הוועדה בחרה את השאלה — ולכן היא צריכה לחתום על המשקלים, לא רק על התוצאה.

חקר ישימות



AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# ולבסוף — ההתקשרות עם הספק

ניהול משא ומתן, ואז חוזה. מה שלא כתוב בחוזה — לא תוכלו לדרוש

### מה בונים

- תיאור מערכת המידע ותכולתה
- מפרט תשתיות — חומרה, תקשורת, תוכנת בסיס
- מפרט תוכנה יישומית — התהליכים בהתאם לאפיון

### איך ומתי

- תוכנית ביצוע הפרויקט ואבני דרך
- תוכנית הדרכה והטמעה
- מי אחראי על מה — במיוחד בפרויקט משולב, שבו הספק והצוות הפנימי עובדים יחד

### תיאור מבחני הקבלה

- מה בדיוק צריך לעבוד כדי שנחתום על קבלה
- איך נמדדות הדרישות הלא-פונקציונליות (עומס, זמינות, זמן תגובה)
- מה קורה אם נכשל — תיקון, קנסות, לוחות זמנים

כאן קטלוג הדרישות מהרצאה 3 ותרחישי השימוש מ-4–5 הופכים למחייבים משפטית. דרישה שנוסחה במעורפל — לא ניתן לאכוף.

### כסף ואחריות לטווח ארוך

- עלויות ותנאי תשלום, צמודים לאבני דרך
- תנאי אחזקת המערכת — לכמה שנים, ובאיזה מחיר
- מחיר שעת פיתוח לשינויים עתידיים — מוסכם מראש
- מה קורה אם הספק נעלם: קוד מקור, נאמנות (escrow), זכויות

**כל מה שלמדנו בקורס נפגש כאן: אפיון עמום ← חוזה עמום ← ויכוח יקר.**

חקר ישימות

SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

# תרגיל בכיתה — מודול קריאות אחזקה במעונות

אותו סיפור מהרצאות 6–8, שלב אחד אחורה: איך המעונות משיגים את המערכת

## התיק

מעונות 'הר הצופים' — 6 בניינים, כ-1,800 דיירים, 6 טכנאים. קריאות תחזוקה מנוהלות היום בקבוצת WhatsApp: קריאות אובדות, אין דוח, ואי אפשר לדעת כמה קריאות פתוחות בבניין ב'. הנהלת המעונות אישרה תקציב של עד 220 אלף ₪ לחמש שנים. חובה להתממשק למערכת הסטודנטים של האוניברסיטה כדי לאמת שהדייר סטודנט פעיל.

**חלופה 1 — אפליקציית קריאות שירות מדף**
מנוי **2,400 ₪/חודש**, הקמה **15,000 ₪**. עובדת מצוין, אך אין ממשק למערכת הסטודנטים ואין דוחות לפי בניין.

**חלופה 2 — מודול במערכת ניהול הנכסים הקיימת**
רישיון **70,000 ₪** + התאמה **45,000 ₪**, אחזקה **15%** בשנה. הספק מבצע כל שינוי; זמן הקמה 5 חודשים.

**חלופה 3 — פיתוח פנימי ביחידת המחשוב**
פיתוח **130,000 ₪**, אחזקה **18,000 ₪** בשנה. התאמה מלאה, אך היחידה עמוסה ומתחייבת ל-9 חודשים.

**1 מקמו על ההיוריסטיקה**
ייחודיות × מורכבות — ונמקו את שני הצירים. איזה רביע יוצא, ומה זה מציע?

**2 חשבו TCO לחמש שנים**
לשלוש החלופות. מי חורגת מהתקציב? האם ה"זולה" נשארה זולה?

**3 מצאו את תנאי הסף**
יש בתיק ממצא אחד שהוא שער ולא ציון. מיהו, לאיזה היבט הוא שייך, ומה הוא עושה לחלופה שלו?

**4 קבעו משקלים — והגנו עליהם**
איזה משקל לעלות ואיזה לתועלת, ולמה. חשבו את התוצאה, ואז בדקו: באיזה שינוי במשקלים התשובה מתהפכת? זה הסעיף שנבדק.

חקר ישימות

# סיכום

## מהשאלה "האם כדאי" ועד חוזה חתום

**הדרך שעברנו היום**

שלוש החלטות
חדש/ישן · סוג · מבצע
←
לומדים שוק
RFI
←
מבקשים הצעות
RFQ / RFP
←
סינון
פורמט · תנאי סף · נחיתות
←
מודדים
TCO · תועלות · היבטים
←
משקללים
נרמול · תוחלת תועלת
←
חותמים
המלצה · חוזה · מבחני קבלה

**1 • המשקלים הם ההחלטה**
אותם מספרים, שלוש מערכות משקלים — שלוש תשובות. קובעים אותם לפני שרואים הצעות, ומצהירים עליהם.

**2 • תנאי סף אינו קריטריון**
היבט משפטי או טכנולוגי הוא לרוב שער: עובר או לא. את מה שנפסל — לא משקללים.

**3 • TCO, לא מחיר**
עלות הבעלות היא 70%–80% מהעלות האמיתית. הזול להקמה יכול להיות היקר ביותר.

**4 • קנייה לא מוחקת ניתוח**
היא מזיזה אותו: מקידוד לזיהוי פערים, ומהתאמת המערכת להתאמת הארגון למערכת.

**5 • תועלת שלא כומתה איננה אפס**
אי אפשר לתמחר? נותנים ציון ומשקל. מי שמאפס — קיבל החלטה בלי לשים לב.

**6 • ה-AI נותן מבנה, לא נתונים**
קריטריונים ורשימות — מצוין. מספרים — כל מספר חייב מקור. וגם: הוא מזיז עמודה אחת ב-TCO, לא את ההחלטה.

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# מטלת בית

מסעדת 'המלצר האוטומטי' צריכה מערכת הזמנות. תנו ל-AI לנתח — ותפסו אותו

## התיק

'המלצר האוטומטי' — 32 שולחנות, ~450 סועדים ביום, שלוש תחנות הכנה. הסועד מזמין מהטלפון בסריקת QR, מוסיף מנות במהלך הארוחה ומשלם.

מסמך האפיון המלא — מהרצאות 6–7 — כולל את הראיונות, מילון הנתונים והחוקים העסקיים. בעל המסעדה שוקל שלוש דרכים: מנוי לפלטפורמת הזמנות מסחרית, רכישת מערכת POS והתאמתה, או פיתוח ייעודי.

**הפקודה ל-AI**

"הנה מסמך האפיון של המסעדה. בצע חקר ישימות לשלוש החלופות, כלול TCO לחמש שנים והמלץ על חלופה."

## מה מגישים

1. הריצו את הפקודה, ושמרו את הפלט כמו שהוא — הוא חלק מההגשה
2. ביקורת: מצאו לפחות חמישה כשלים בפלט, ולכל אחד — מה הכשל, למה הוא כשל, ומה היה צריך להיות במקומו
3. בנו טבלת ציון תועלת משלכם: רכיבים, משקלים המסתכמים ל-1.00, וציונים — עם נימוק לכל משקל
4. כתבו המלצה בת חצי עמוד — כולל "מה היה משנה את התשובה"

**⚠ רשימת הבדיקה**

מספרים בלי מקור · תנאי סף שלא נבדק · תועלות לא מוחשיות שאופסו · משקלים שלא הוצהרו · "הזול ביותר" במקום TCO · היבט תרבותי שנעדר.

**התוצר שנבדק הוא הביקורת, לא הטבלה של ה-AI. את הטבלה כל אחד יכול לייצר בשלושים שניות.**

חקר ישימות

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

# תודה!

הבא בתור — מתודולוגיות פיתוח: החלטנו מה
בונים ובאיזו דרך. עכשיו — באיזה סדר, ובאילו מנות

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאה 10 — חקר ישימות והערכת חלופות